

Projektdokumentation Do – It – Projekt Wirtschaftsinformatiker

Mitarbeiterverwaltung für das Universitätsklinikum Fudasee

Prüfungsteilnehmer:	Timo Kühnel Musterstraße 1 12345 Musterhausen
Projektbetreuer:	Mike Mitsch
Durchführungszeitraum:	15.05.2023 – 30.06.2023

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	II
Tabellenverzeichnis	II
1. Einleitung.....	1
1.1. Projektbeschreibung	1
1.2. Projektziel	2
1.3. Projektumfeld.....	2
1.4. Projektbegründung.....	3
1.5. Ansprechpartner.....	3
2. Projektplanung	4
2.1. Projektphasen.....	4
2.2. Ressourcenplan	4
2.3. Entwicklungsprozess	5
3. Analysephase.....	5
3.1. Ist – Analyse.....	5
3.2. Wirtschaftlichkeitsanalyse.....	5
3.2.1. Projektkosten	6
3.2.2. „Make or Buy“ – Entscheidung.....	7
3.2.3. Nicht monetäre Vorteile.....	7
3.3. Anwendungsfälle	7
3.4. Lastenheft.....	7
4. Entwurfsphase	8
4.1. Softwarearchitektur	8
4.2. Pflichtenheft.....	8
5. Implementierungsphase.....	8
5.1. Einrichtung der Entwicklungsumgebung.....	8
5.2. Programmierung	9
5.2.1. Grundgerüst mit HTML und CSS.....	9
5.2.2. Datenbankbindung mit PHP	9
5.2.3. Login - Bereich mit PHP	9
5.2.4. Admin - und Mitarbeiter – Bereich	10
6. Abnahme – und Einführungsphase	10
6.1. Abnahme durch Fachdozenten	10
7. Dokumentation.....	10
8. Fazit	11

8.1.	Soll - / Ist – Vergleich	11
8.2.	Reflexion	12
8.3.	Ausblick.....	12
9.	Quellen	13
A.	Anhang.....	A
A1.	Ausführliche Darstellung der Projektphasen	A
A2.	Ressourcenplanung / Verwendete Ressourcen	B
A3.	Lastenheft (Auszug)	C
A4.	Datenbankkonzept (ER – Diagramm)	E
A5.	Grobes Design der Startseite.....	F
A6.	Pflichtenheft (Auszug)	G
A7.	Struktogramm „Passwort ändern“	I
A8.	Anwendungsfalldiagramm	J
A9.	Benutzerhandbuch	K
A9.1	Startseite	K
A9.2	Einloggen	K
A9.3	Mitarbeiter Bereich	L
A9.3.1	Eigenes Passwort ändern	L
A9.3.2	Persönlichen Schichtplan einsehen	M
A9.4	Admin Bereich	M
A9.4.1	Neuen Benutzer anlegen.....	N
A9.4.2	Eintrag im Schichtplan ändern & löschen.....	O

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 : ER - Diagramm.....	E
Abbildung 2: Design der Startseite.....	F
Abbildung 3: Struktogramm "Passwort ändern"	I

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Grobe Zeitplanung	4
Tabelle 2: Kostenaufstellung	6
Tabelle 3: Soll- / ist – Vergleich	11
Tabelle 4: Ausführliche Darstellung der Projektphasen	A

1. Einleitung

Diese Projektdokumentation beschreibt die „Do – It“ Phase, welche im Rahmen der Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker an der Fachschule für angewandte Informatik bei der SRH Beruflichen Rehabilitation GmbH Heidelberg, durchgeführt wurde.

Die SRH Berufliche Rehabilitation bietet Umschulungen und Weiterbildungen für Menschen, die krankheitsbedingt oder nach einem Unfall ihre Arbeit nicht mehr ausüben können. Hierbei bietet die SRH insgesamt über 40 Qualifizierungen in 7 Berufsfeldern an.

Zur SRH Berufliche Rehabilitation gehören, neben dem Hauptsitz in Heidelberg, noch 10 weitere Standorte in Süd – und Mitteldeutschland.¹

1.1. Projektbeschreibung

Mitarbeiter² sowie Verwaltungspersonal am Universitätsklinikum Fudasee arbeiten bei der Schichtplanung sowie bei der Mitarbeiterverwaltung mit Excel Tabellen. Die Daten müssen vom Verwaltungspersonal zunächst erfasst und danach händisch eingetragen werden. Anschließend werden die Excel Tabellen archiviert.

Die in Excel erstellten Schichtpläne werden abschließend ausgedruckt und für alle Mitarbeiter auf den Stationen ausgehängt.

Neue Mitarbeiter werden ebenfalls in einer „Mitarbeiter Tabelle“ in Excel erfasst.

In diesem Projekt soll der vorher beschriebenen Prozess digitalisiert sowie Redundanzen und Inkonsistenzen in den Tabellen verhindert werden.

Zusätzlich zu dem gesicherten Mitarbeiter Bereich soll eine Webseite für das Uniklinikum Fudasee konzipiert und designt werden, auf der sich Patienten und Besucher über alles wichtige zu den Stationen und über Neuigkeiten im Allgemeinen informieren können.

¹ <https://www.srh-bfw-heidelberg.de/ueber-uns/wer-wir-sind> (12.06.2023)

² Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im Text das generische Maskulinum verwendet. Gemeint sind jedoch immer alle Geschlechter.

1.2. Projektziel

Ziel des Projektes ist das Erstellen einer übersichtlichen und benutzerfreundlichen Webseite, auf welcher sich das Universitätsklinikum Fudasee vorstellt und Informationen für Patienten und Besucher bereitstellt.

Mitarbeitern soll ein gesicherter, interner Mitarbeiter – Bereich zur Verfügung stehen.

Alle Mitarbeiter sollen in diesem Bereich das Initialkennwort, welches von einem Admin gesetzt wird, ändern können. Zudem sollen Mitarbeiter nur ihren eigenen Schichtplan einsehen können, um eine schnelle und einfache Übersicht über ihre eigene Arbeitszeit zu erhalten.

Des Weiteren sollen Verwaltungsangestellten (mit Adminrechten) neue Mitarbeiter anlegen können, welche dann automatisch in der Mitarbeiterdatenbank gespeichert werden.

Hierbei soll dieser Bereich als Schnittstelle zwischen Benutzern und Datenbank fungieren, um die Benutzereingabe zu vereinfachen.

Um Redundanzen und Inkonsistenzen zu vermeiden, ist die Konzeption und das Erstellen einer relationalen Datenbank erforderlich.

Um Fehler zu vermeiden, muss bei jedem Eintrag und jeder Änderung oder Löschung geprüft werden, ob die Benutzereingaben korrekt sind und / oder der Eintrag in die Datenbank so vorgenommen werden kann. Hierzu ist Exception Handling (Ausnahmenbehandlung) notwendig.

1.3. Projektumfeld

Auftraggeber des Projekts ist die Verwaltungsabteilung der Universitätsklinikum Fudasee.

Zu den Aufgaben der Verwaltungsangestellten gehören das Erfassen und Pflegen von Mitarbeiter - Daten, das Erstellen, Pflegen und interne Veröffentlichen der Schichtpläne für Angestellte sowie das Veröffentlichen von Neuigkeiten und Pressemeldungen auf der Webseite.

1.4. Projektbegründung

Eine Hauptschwachstelle momentan ist der hohe Verwaltungsaufwand, der beim Eintragen oder Ändern von Mitarbeitern – Daten sowie beim Erstellen des Schichtplan anfällt.

Hierbei verlieren die Excel Tabellen, durch stetig wachsende Größe, an Übersichtlichkeit; zudem steigt die Wahrscheinlich von Redundanzen und Inkonsistenzen.

Ein weiteres Problem stellt der Schichtplan dar, der für alle Mitarbeiter auf den Stationen ausgehängt wird. Hierdurch können Mitarbeiter auch die Schichten aller Kollegen einsehen, was aus datenschutzrechtlicher Sicht problematisch ist.

Deshalb ist ebenfalls es notwendig den Schichtplan zu digitalisieren und zu personalisieren, sodass erstens der Zugriff auf den Schichtplan vereinfacht wird und zweitens nur die eigenen Arbeitszeiten angezeigt werden.

Konzeptionen und Design der Webseite sind notwendig, um den internen Mitarbeiter – Bereich zu integrieren sowie die Einfachheit und Benutzerfreundlichkeit für Patienten und Besucher sowie Mitarbeiter zu verbessern.

1.5. Ansprechpartner

Als Ansprechpartner während des Projekts fungieren

- Herr Mike Mitsch, Fachdozent im Bereich Web Design. Herr Mitsch steht während der Umsetzung des Projekts für alle Fragen im Bereich Web – Design zur Verfügung.
- Herr Abhilash Roy Nalpathamkalam, Dozent. Herr Roy Nalpathamkalam steht für alle organisatorischen Inhalte und Fragen während der Umsetzung des Projekts zur Verfügung.

2. Projektplanung

In diesem Teil der Projektdokumentation wird die Projekt – bzw. Ressourcenplanung durchgeführt.

2.1. Projektphasen

Für die Umsetzung des Projekts standen dem Entwickler und Autor der Projektdokumentation 160 Stunden zur Verfügung. Diese wurden vor Projektbeginn auf verschiedene Phasen verteilt, die während dem Projektmanagement durchlaufen werden. Eine grobe Zeitplanung sowie die Hauptphasen lassen sich der [Tabelle 1: Grobe Zeitplanung](#) entnehmen.

Projektphase	Geplante Zeit
Analysephase	8 h
Entwurfsphase	10 h
Implementierungsphase	100 h
Abnahme und Einführung	8 h
Erstellen der Dokumentation	24 h
Erstellen der Präsentation	10 h
Gesamt	160 h

TABELLE 1: GROBE ZEITPLANUNG

Eine detaillierte Übersicht mit Zwischenphasen ist im Anhang [A1](#) aufgeführt.

2.2. Ressourcenplan

Die Übersicht über die verwendeten Ressourcen, welche sich im Anhang [A2](#) befindet, listet alle Ressourcen auf, die für das Projekt eingesetzt wurden. Dies schließt sowohl Hard- und Softwareressourcen als auch das Personal ein.

Bei der Auswahl der verwendeten Software wurde vorzugweise Open Source - Software verwendet oder Software verwendet, für welche die SRH bereits Lizenzen besitzt.

Die dadurch anfallenden Projektkosten sollen somit möglichst geringgehalten werden.

2.3. Entwicklungsprozess

Für die Realisierung und Umsetzung des Projekts wurde ein agiler Entwicklungsprozess ausgewählt. Die Projektphasen sollen in stetigen Rücksprachen und Gesprächen mit den Fachdozenten vollzogen werden. Zudem soll auf eine schrittweise Annäherung an das Endergebnis erfolgen.

Die wöchentlichen Rückmeldungen und Gespräche und das daraus resultierende Feedback gewährleistet somit eine schnelle und bessere Reaktionsfähigkeit auf Änderungswünsche und verbessert somit das Erzielen besserer Resultate.

3. Analysephase

In dieser Phase wird die momentane Situation (Ist – Analyse) und Projektumgebung analysiert. Hierbei wird auch die Kostenplanung berücksichtigt.

3.1. Ist – Analyse

Wie bereits in Abschnitt [1.1.](#) und [1.4.](#) erwähnt, ist das Erstellen und Pflegen des Schichtplans mit großem Verwaltungsaufwand verbunden. Eine steigende Anzahl an Mitarbeitern und Arbeitszeiten sorgt zudem für eine abnehmende Übersichtlichkeit in den Excel Tabellen, mit denen alle Verwaltungsangestellte noch arbeiten.

Auch hat das Universitätsklinikum Fudasee noch keine Webseite, auf welcher sich Patienten und Besucher über die verschiedenen Fachbereiche sowie allgemeine Neuigkeit, informieren können.

3.2. Wirtschaftlichkeitsanalyse

Das geplante Projekt kann das Erstellen des Schichtplans sowie die Übersichtlichkeit bei der Mitarbeiter – und Schichtplanverwaltung optimieren und vereinfachen. Hierdurch werden Verwaltungsangestellte entlastet. Auch werden Redundanzen und Inkonsistenzen durch Einführung einer relationalen Datenbank für die Verwaltung minimiert.

Aus den genannten Gründen ist das Projekt empfehlenswert. In den nachfolgenden Kapiteln sollen nun die zu erwartenden Kosten kalkuliert werden.

3.2.1. Projektkosten

Die während des Projekts anfallenden Projektkosten sollen im Folgenden kalkuliert werden. Es müssen sowohl Personalkosten als auch die Aufwendungen für Ressourcen (Hard – und Software, Arbeitsplatz etc.) berücksichtigt werden. Hierbei wird die Kalkulation anhand der Durchschnittsvergütung von 1.151 €³ pro Monat durchgeführt, die ein (Fach) - Informatiker im dritten Ausbildungsjahr erhält.

$$12 * 1.151€ = 13.812 \frac{€}{Jahr}$$

Insgesamt arbeitet ein Auszubildender abzüglich der Urlaubs- und Feiertage, sowie abzüglich der Wochenenden rund 228⁴ Tage im Jahr.

$$7 \frac{h}{Tag} * 228 \frac{Tage}{Jahr} = 1.596 \frac{h}{Jahr}$$

Hieraus lässt sich der durchschnittliche Stundenlohn für den Auszubildenden berechnen:

$$13.812 \frac{€}{Jahr} \div 1.596 \frac{h}{Jahr} \approx 8,65 \frac{€}{h}$$

Für Dozenten, mit langjähriger und hoher Erfahrung, setzen wir den pauschalen Stundenlohn auf 45€⁵. Für die Ressourcennutzung und andere Gemeinkosten (Strom, Miete, etc.) wurde ein pauschaler Stundensatz von 15 € angenommen

Vorgang	Personal	Zeit	Personalkosten	Ressourcen	Gesamt
Entwicklung	1 x Auszubildener	160 h	1.384,00€	2.400,00€	3.784,00€
Fachgespräch	1 x Dozent	5 h	225,00€	75,00€	300,00€
Infogespräch	1 x Dozent	5 h	225,00€	75,00€	300,00€
Gesamt					4384,00€

TABELLE 2: KOSTENAUFSTELLUNG

³ <https://www.azubi.de/beruf/ausbildung-fachinformatiker/gehalt>

⁴ <https://www.steuertipps.de/service/rechner/arbeitstage-rechner/> (bei 34 Tagen Urlaub laut Herrn Kast)

⁵ <https://www.stepstone.de/gehalt/Dozent-in-Erwachsenenbildung.html> (Jahresgehalt von 42.700€ und 39 Std. Arbeitszeit pro Woche)

3.2.2. „Make or Buy“ – Entscheidung

Die Durchführung des Projekts durch externe Anbieter würde die kalkulierten Kosten, welche in Kapitel [3.2.1.](#) aufgestellt wurden, übersteigen. Zudem kann auf Änderungswünsche und spezifische Anforderung besser und schneller eingegangen werden, da das Projekt intern abgewickelt wird.

3.2.3. Nicht monetäre Vorteile

Zu den nicht monetären Vorteilen zählt vor allem eine Verbesserung des Datenschutzes, da Schichtpläne nicht mehr öffentlich für alle Mitarbeiter ausgehängt werden müssen.

Die neue Webseite und die damit verbesserte Benutzerfreundlichkeit wird zudem zu einer höhere Zufriedenheit von Besuchern und Patienten sowie Mitarbeitern führen.

3.3. Anwendungsfälle

Um eine Übersicht über die Anwendungsfälle zu erhalten, die von der Webseite und vor allem von dem Verwaltungssystem, abgedeckt werden sollen, wurde ein Anwendungsfalldiagramm erstellt.

Dieses Diagramm ist im Anhang [A8.](#) aufgeführt.

3.4. Lastenheft

Mit der Verwaltungsabteilung der Universitätsklinik Fudasee wurden die Anforderungen des Projekts ausgearbeitet. Ein Auszug befindet sich im Anhang [A3.](#)

4. Entwurfsphase

Im folgenden Kapitel wird erläutert, wie die Software bzw. Webseite aufgebaut sein soll.

Eine grobes Design der Startseite ist im Anhang [A5](#). aufgeführt.

4.1. Softwarearchitektur

Das Grundgerüst der Webseite wird mit Hilfe von HTML (Hypertext Markup Language) und CSS (Cascading Style Sheets) erstellt. Als Skriptsprache wird hauptsächlich PHP verwendet.

Zudem wird JavaScript (JS) mit der JavaScript – Bibliothek JQuery eingesetzt.

Die Webseite soll in jedem gängigen Webbrowser responsive dargestellt werden können.

Als Datenbankmanagementsystem (DBMS) wird MariaDB verwendet.

4.2. Pflichtenheft

Die Anforderungen für das Gesamtprogramm sind im Pflichtenheft aufgeführt. Ein Auszug aus eben diesem befindet sich im Anhang [A6](#).

5. Implementierungsphase

Die Umsetzung des Projekts wird in den folgenden Kapiteln beschrieben.

5.1. Einrichtung der Entwicklungsumgebung

Für die Konzeption sowie Programmierung der Webseite wurde der Schullaptop des Autors mit folgenden Programm eingerichtet. Als Entwicklungsumgebung entschied man sich für Visual Studio Code (VSC) mit mehrere Erweiterungen. Eine Erweiterung, der Live Sass Compiler, wurde installiert, um SCSS – Dateien (in CSS – Dateien) zu kompilieren. Dies dient der Übersichtlichkeit bei der Erstellung und dem Design der Webseite mit mehreren Unterwebseiten.

5.2. Programmierung

In den nächsten Unterkapiteln soll das schrittweise Erstellen sowie die Programmierung der Webseite bzw. Unterwebseiten beschrieben werden.

5.2.1. Grundgerüst mit HTML und CSS

Startseite sowie alle Unterwebseiten sollen vom Grundaufbau gleich sein: Der Header inkl. der Navigationsleiste sowie der Footer sollen auf allen Seiten identisch designet und aufgebaut sein. Aus diesem Grund, und auf Grund der Übersichtlichkeit, wurden sowohl Header als auch Footer in eigenständigen PHP – Dateien gespeichert und auf allen weiteren Webseiten eingebunden.

Außerdem wurden mehrere SCSS – Dateien angelegt (z.B. color.scss), die zu einer CSS – Datei kompiliert werden.

5.2.2. Datenbankankbindung mit PHP

Die Datenbankankbindung wird mit Hilfe von PDO (PHP Data Objects) hergestellt. PDO ermöglicht einen einheitlichen Zugang von PHP auf unterschiedliche SQL – basierte Datenbanken.⁶

5.2.3. Login - Bereich mit PHP

Da der Login – Bereich ausschließlich für Mitarbeiter konzipiert wurde, ist eine eigenständige Registrierung nicht möglich. Die Registrierung erfolgt durch Verwaltungsangestellte mit Admin – Rechten.

Jeder Mitarbeiter bekommt eine einzigartige, eindeutige Mitarbeiter – Id zugeteilt sowie ein Initialkennwort mitgeteilt. Bei Eingabe durch den Benutzer wird geprüft, ob die Mitarbeiter – Id vergeben ist und wenn ja, das eingegebene Passwort mit dem in der Datenbank hinterlegten Passwort übereinstimmt. Nach erfolgreichem Login kann jeder Mitarbeiter sein Passwort ändern. Aus datenschutzrechtlichen Gründen wird das Passwort mittels Hashing (Verschlüsselung mit einem Hash – Algorithmus) vor Speicherung in der Datenbank verschlüsselt.

Der in der Mitarbeitertabelle hinterlegte Berechtigungsstaus entscheidet schließlich, ob der Benutzer für den Admin - oder User – Bereich autorisiert ist.

⁶ <https://wiki.selfhtml.org/wiki/PDO>

5.2.4. Admin - und Mitarbeiter – Bereich

Benutzer mit Admin – Berechtigung haben die Möglichkeit, Einträge in der Datenbank (z.B. Mitarbeiterdaten, Schichtpläne) zu erstellen, zu ändern und zu löschen. Hierbei muss jeder Eintrag und jede Änderung geprüft werden, sodass die Integrität und Redundanzfreiheit der Datenbank gewährleistet wird.

Die Eingabe der Daten erfolgt über Formular – Felder, wobei die Eingabe durch vorgegebene Werte (z.B. in Form eines Dropdown – Menus) für den Benutzer vereinfacht wird.

Als Beispiel wird ein Struktogramm für die Programmlogik bei der Änderung des Passworts durch einen User in Anhang [A7](#) aufgezeigt.

6. Abnahme – und Einführungsphase

6.1. Abnahme durch Fachdozenten

Durch den Ansatz einer agiler Softwareentwicklung, konnte eine stetige Rücksprache mit dem Fachdozent eingehalten werden. Auf Fehler, Veränderungen oder Verbesserungen konnte somit schnell reagiert werden und die angesprochenen Anpassungen vorgenommen werden. Nachdem die Webseite mit allen Funktionen fertiggestellt wurde, konnte die finale Version dem Fachdozenten vorgestellt werden.

7. Dokumentation

Die Dokumentation besteht aus zwei Bestandteilen: der Projektdokumentation sowie dem Benutzerhandbuch

In der Projektdokumentation werden die einzelnen Phasen, die während der Umsetzung des Projektes durchlaufen wurden, erläutert.

Das Benutzerhandbuch enthält Informationen über den Aufbau und die Funktionsweise der Webseite sowie den internen Mitarbeiter – Bereich. Hierbei ist das Benutzerhandbuch sowohl für Admins als auch User konzipiert.

Das Benutzerhandbuch ist in Anhang [A9](#) zu finden.

8. Fazit

Die im Projektantrag sowie im Lastenheft bzw. Pflichtenheft vereinbarten Ziele wurde im Großen und Ganzen erreicht. Die Webseite sowie der interne Mitarbeiter – Bereich wurden erfolgreich erstellt und sind funktionsfähig.

8.1. Soll - / Ist – Vergleich

Rückblickend kann festgehalten werden, dass alle zuvor festgelegten Anforderungen, die im Projektantrag sowie im Lasten – und Pflichtenheft erfasst wurden, erreicht wurden. Der zu Beginn des Projektes im [Abschnitt 2.1](#) erstellte Projektplan konnte eingehalten werden. In der [Tabelle 3: Soll-/Ist-Vergleich](#) wird die tatsächlich benötigte Zeit der zuvor eingeplanten Zeit gegenübergestellt.

Der Tabelle ist zu entnehmen, dass nur zu geringfügig von der kalkulierten Zeitplanung abgewichen wurde. Insgesamt konnten die Differenzen untereinander jedoch kompensiert werden, sodass die Gesamtstundenzahl von 160 Stunden im Rahmen der Do – It eingehalten werden konnte.

Projektphase	Soll	Ist	Differenz
Analysephase	8 h	7 h	- 1 h
Entwurfsphase	10 h	11 h	+ 1 h
Implementierungsphase	100 h	100 h	0 h
Abnahme und Einführung	8 h	6,5 h	- 1,5 h
Erstellen der Dokumentation	24 h	24,5 h	+ 0,5 h
Erstellen der Präsentation	10 h	11 h	+ 1 h
Gesamt	160 h	160 h	0 h

TABELLE 3: SOLL- / IST – VERGLEICH

8.2. Reflexion

Der Autor hat das erste Mal ein komplettes Projekt durchgeführt und im Rahmen dieses Projekts auch das erste Mal eine (komplette) Webseite mit Login – Bereich und Datenbankbindung erstellt.

Im Zuge des gesamten Projekts konnte der Autor somit wertvolle Einblicke und Erfahrungen bei der Planung und Durchführung im Bereich des Projektmanagements sammeln. Dabei trat besonders hervor, wie wichtig eine stetige Kommunikation und Rücksprache mit den Dozenten für das erfolgreiche Umsetzen des Projekts waren.

Grundlagen in HTML, CSS und PHP wurden im Unterricht behandelt. Einige Inhalte, sowohl im Front – also auch im Backend – Bereich, musste sich der Autor jedoch durch Recherche selbst aneignen, was zum Teil auch Ziel des Projektes war. Somit konnten neue und wertvolle Erkenntnisse im Bereich Webdesign gewonnen werden.

8.3. Ausblick

Obwohl alle Anforderungen realisiert werden konnten, können weitere Erweiterungen implementiert sowie die Benutzerfreundlichkeit, Performance und Einfachheit verbessert werden.

So könnte z.B. der Mitarbeiter – Bereich erweitert werden, sodass Verwaltungsangestellte oder Krankenpfleger neue Patienten stationär aufnehmen können. Ärzte können anschließend Diagnosen und Behandlungskonzepte für Patienten eintragen, welche dann ebenfalls in der Datenbank gespeichert werden.

Des Weiteren kann die Benutzerfreundlichkeit beim Eintragen bzw. Ändern oder Löschen von Einträgen vereinfacht werden, indem in die Tabelle Optionen zum Ändern / Löschen implementiert werden.

9. Quellen

Lizenzfreie Bilder, die auf der Webseite benutzt wurden

Urologie: <https://www.primomedico.com/de/fachbereich/urologie/>

Kardiologie: <https://www.primomedico.com/de/fachbereich/kardiologie/>

Neurologie: <https://www.primomedico.com/de/fachbereich/neurologie/>

Favicon (Äskulapstab): <https://pixabay.com/de/vectors/medizinisch-arzt-emt-die-gesundheit-312324/>

Slider (rechter) Pfeil: https://www.flaticon.com/free-icon/arrow_3661482?term=slider&page=1&position=1&origin=tag&related_id=3661482

Slider (linker) Pfeil: https://www.flaticon.com/free-icon/arrow_3661484?term=slider&page=1&position=5&origin=tag&related_id=3661484

Ärzte: <https://www.pexels.com/de-de/foto/frau-im-blauen-peeling-anzug-der-neben-frau-im-weissen-peeling-anzug-steht-6129507/>

Kardiologin: <https://www.pexels.com/de-de/foto/frau-portrat-lacheln-arzt-6749778/>

Neurologe: <https://www.pexels.com/de-de/foto/mann-portrat-lacheln-arzt-12660379/>

Urologe: <https://www.pexels.com/de-de/foto/mann-portrat-arzt-krankenhaus-14438785/>

Rettungsdienst: <https://im.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse-und-oeffentlichkeitsarbeit/pressemitteilung/pid/bessere-ausstattung-fuer-rettungsdienst-und-katastrophenschutz-im-land-1/>

Als Frontend-CSS-Framework diente Bootstrap 5 sowie einige Erweiterungen

Bootstrap 5: <https://getbootstrap.com>

Bootstrap Icons: <https://icons.getbootstrap.com/>

Footer – Vorlage: <https://mdbootstrap.com/snippets/standard/mdbootstrap/2884987?view=side>

Datentabelle – Vorlage: <https://datatables.net/examples/styling/bootstrap5.html>

Informationen zum Gestalten, Designen und Programmieren:

<https://www.php-einfach.de/>

<https://www.php.net/manual/de/intro-what-is.php>

<https://www.w3schools.com/css/>

A. Anhang

A1. Ausführliche Darstellung der Projektphasen

Analysephase	8 Std.
Ist – Analyse durchführen	2 Std.
Planung der benötigten Ressourcen (Software etc.)	6 Std.
Entwurfsphase	10 Std.
ER – Diagramm für Datenbank erstellen	4 Std.
Design – Konzept für Webseite erstellen	6 Std.
Implementierungsphase	100 Std.
Datenbank erstellen	8 Std.
Webseite & Unterwebseiten erstellt	40 Std.
Datenbankanbindung hergestellt	4 Std.
Gesicherter Mitarbeiter – Bereich erstellt	36 Std.
Testen & Fehlerbehebung	12 Std.
Abnahme und Einführungsphase	8 Std.
Besprechung mit dem Fachdozenten	4 Std.
Endgültige Tests	2 Std.
Fehlerbehebung	2 Std.
Dokumentationsphase	24 Std.
Erstellen des Wochenplans und der Wochenberichte	2 Std.
Erstellen der Projektdokumentation	22 Std.
Erstellen der Präsentation	10 Std.
Erstellen der Präsentation mit PowerPoint	8 Std.
Vortrag üben	2 Std.

TABELLE 4: AUSFÜHRLICHE DARSTELLUNG DER PROJEKTPHASEN

A2. Ressourcenplanung / Verwendete Ressourcen

Hardware

Arbeitsplatz im Klassenzimmer mit Schullaptop (Dell Latitude 5530) & zusätzlichem Monitor

Software

Windows 11 Pro Betriebssystem

Visual Studio Code Version 1.78.2

Oracle VM VirtualBox Manager (7.0.6) mit Alpine Linux (2.6) Betriebssystem

MariaDB 10.11.2 (Datenbank)

DBeaver 23.1.9 (Datenbankverwaltungstool)

XAMPP Control Panel (v3.3.0) mit einem Apache Webserver

Draw.io (21.3.7) – (Diagramm- und Zeichenprogramm)

Microsoft Office 365 Excel und Word

Personal

Fachdozent – regelmäßige Besprechung / Rückmeldung zum Stand des Projekts

Projektbetreuer / Dozent – Zuständig für alles Organisatorische

Entwickler – Umsetzung des Projekts

A3. Lastenheft (Auszug)

Folgende Funktionen und Anforderungen soll die Webseite und das Verwaltungsprogramm erfüllen.

Funktionen und Anforderungen der Webseite

1. Startseite

- 1.1. Navigationsleiste mit Links zu Unterwebseiten
- 1.2. Kurze Vorstellung der Universitätsklinikum
- 1.3. Patienteninformationen
- 1.4. Neuigkeiten
- 1.5. Fußleiste

2. Unterwebseiten

- 2.1. Unsere Abteilungen (Kardiologie, Neurologie und Urologie)
 - 2.1.1. Kurze Vorstellung der Abteilungen & Behandlungsspektrum
 - 2.1.2. Vorstellung des Chefarztes
- 2.2. Notfall
 - 2.2.1. Notrufnummern
- 2.3. Neuigkeiten
 - 2.3.1. News & Neuigkeiten über das Klinikum
- 2.4. Mitarbeiter Login – Bereich

3. Interner und gesicherter Mitarbeiter Bereich

3.1. Admin Bereich

- 3.1.1. Neuen Benutzer anlegen**
- 3.1.2. Passwort von Benutzer zurücksetzen**
- 3.1.3. Benutzerdaten ändern & löschen**
- 3.1.4. Eintrag im Schichtplan vornehmen**
- 3.1.5. Eintrag im Schichtplan ändern & löschen**
- 3.1.6. Neuigkeiten Eintragen**

3.2. Mitarbeiter Bereich

- 3.2.1. (Eigenes) Passwort ändern**
- 3.2.2. Schichtplan einsehen**

Alle Einträge sollen in der Datenbank persistent gespeichert und ggf. geändert oder gelöscht werden. Die Daten für den Schichtplan sollen direkt aus der Datenbank abgerufen werden.

Funktion und Anforderungen der Datenbank

Der Aufbau der relationalen Datenbank werden im ER – Diagramm ([Abb. 1](#)) verdeutlicht.

A4. Datenbankkonzept (ER – Diagramm)

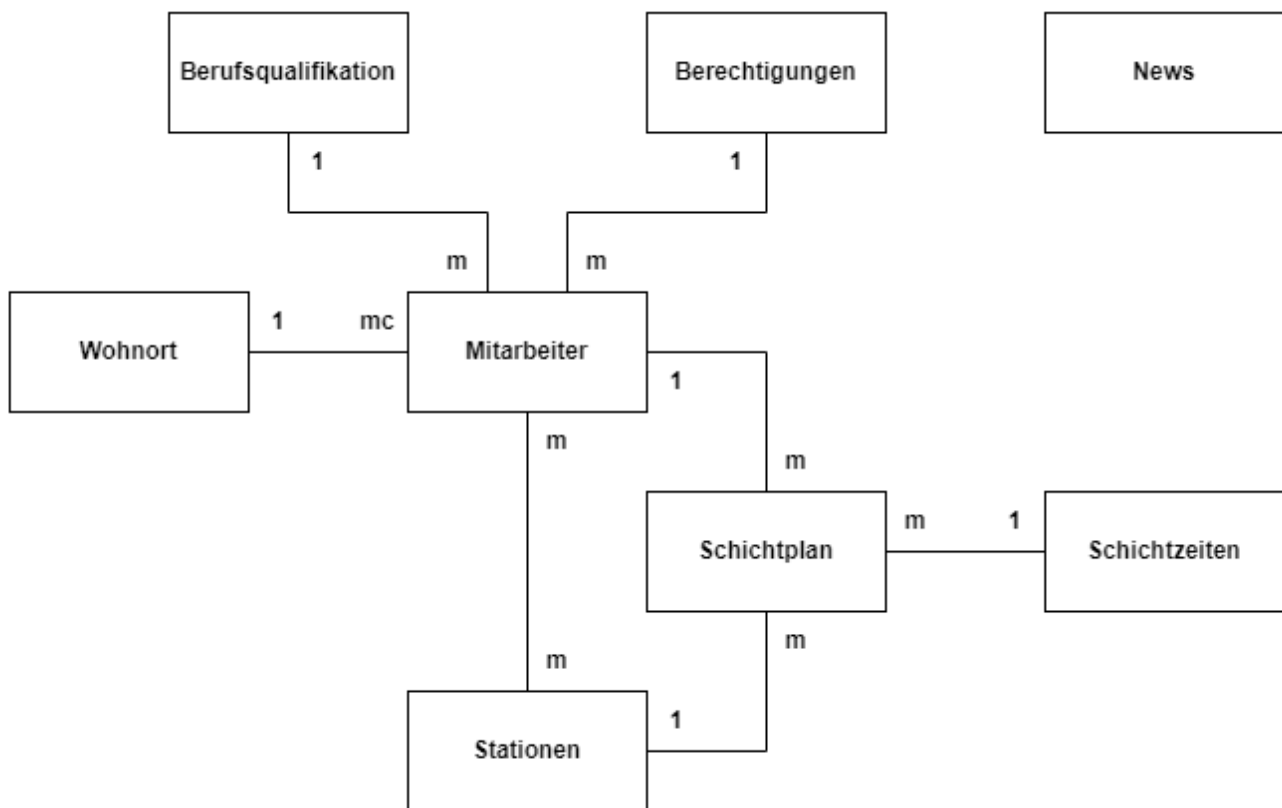


ABBILDUNG 1 : ER - DIAGRAMM

Berufsqualifikation (Bnr, Berufsbezeichnung)

Mitarbeiter (Mnr, Vorname, Nachname, Passwort, Strasse, Plz, Bnr, Bernr)

Berechtigungen (Bernr, Berechtigungsstatus)

Wohnort (Plz, Ortsname)

Station (Snr, Stationsname)

Schichtplan (Mnr, Snr, Sz, Datum)

Schichtzeiten (Sz, Bezeichnung, Arbeitszeit)

News (Id, Headline, NewsText, Pic)

Wort = Primary Key

Wort = Foreign Key

A5. Grobes Design der Startseite

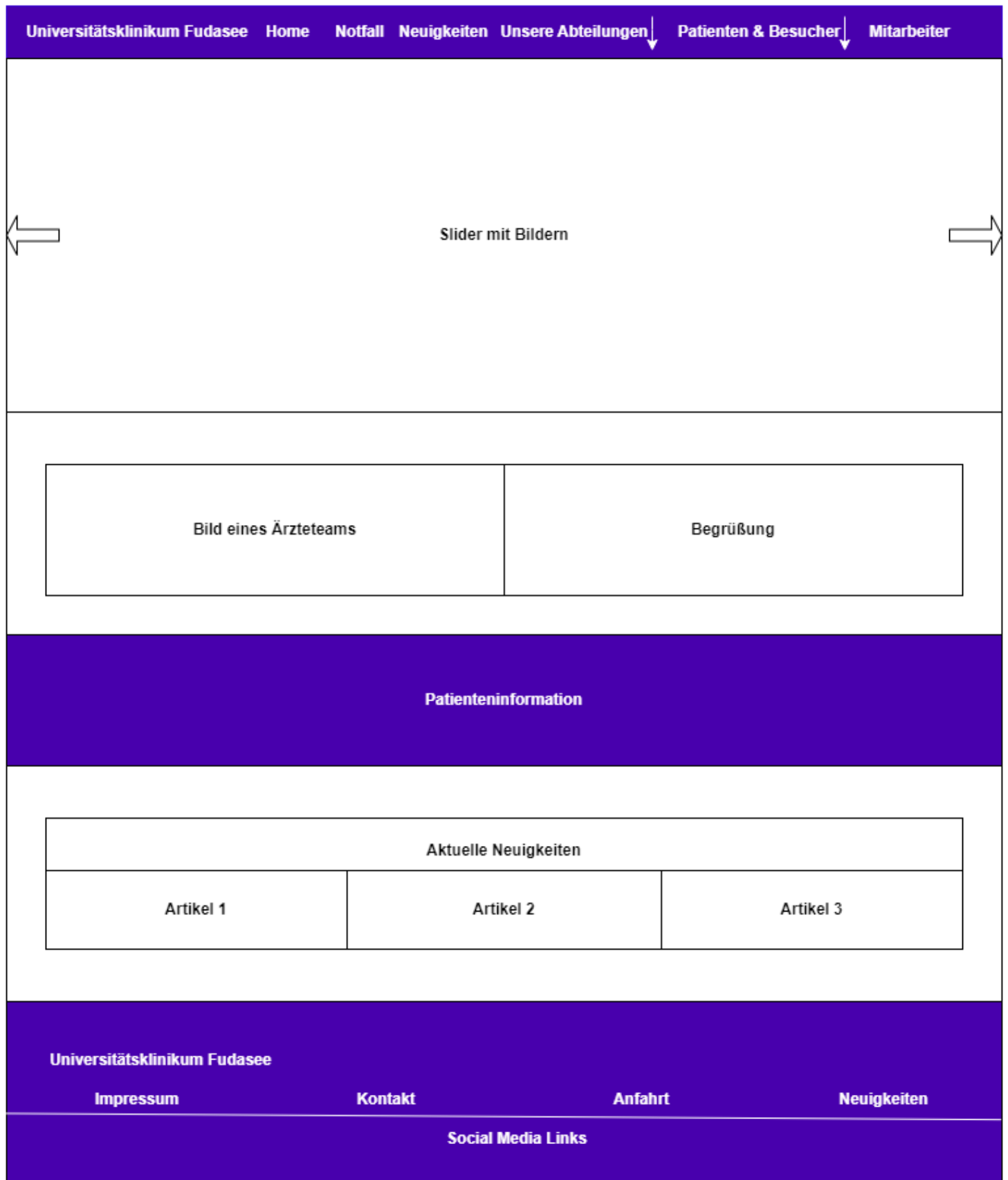


ABBILDUNG 2: DESIGN DER STARTSEITE

A6. Pflichtenheft (Auszug)

Folgende Funktionen und Anforderungen soll die Webseite und das Verwaltungsprogramm erfüllen.

Funktionen und Anforderungen der Webseite

1. Startseite

1.1. Navigationsleiste mit Links zu Unterwebseiten

- Dropdownmenü, Responsive Design

1.2. Kurze Vorstellung der Universitätsklinikum

- Infobox

1.3. Patienteninformationen

1.4. Neuigkeiten

- Es werden die drei neuesten Einträge in der Datenbank angezeigt

1.5. Fußleiste

- Links zu Social Media Accounts

2. Unterwebseiten

2.1. Unsere Abteilungen (Kardiologie, Neurologie und Urologie)

2.1.1. Kurze Vorstellung der Abteilungen & Behandlungsspektrum

2.1.2. Vorstellung des Chefarztes

2.2. Notfall

2.2.1. Notrufnummern

- Infoboxen mit mehreren Notrufnummern

2.3. Neuigkeiten

2.3.1. News & Neuigkeiten über das Klinikum

- Es werden die drei neuesten Einträge in der Datenbank angezeigt

2.4. Mitarbeiter Login – Bereich

3. Interner und gesicherter Mitarbeiter Bereich

- In der Datenbank sind den Mitarbeitern unterschiedliche Berechtigungen zugeteilt

3.1. Admin Bereich

- Nur für Mitarbeiter mit der Berechtigung „1“ (Admin) zugänglich

- 3.1.1. Neuen Benutzer anlegen
- 3.1.2. Passwort von Benutzer zurücksetzen
- 3.1.3. Benutzerdaten ändern & löschen
- 3.1.4. Eintrag im Schichtplan vornehmen
- 3.1.5. Eintrag im Schichtplan ändern & löschen
- 3.1.6. Neuigkeiten Eintragen

3.2. Mitarbeiter Bereich

- Für Mitarbeiter mit der Berechtigung „1“ (Admin) und „2“ (User) zugänglich

- 3.2.1. (Eigenes) Passwort ändern
- 3.2.2. Schichtplan einsehen

Alle Einträge sollen in der Datenbank persistent gespeichert und ggf. geändert oder gelöscht werden. Die Daten für den Schichtplan sollen direkt aus der Datenbank abgerufen werden.

A7. Struktogramm „Passwort ändern“

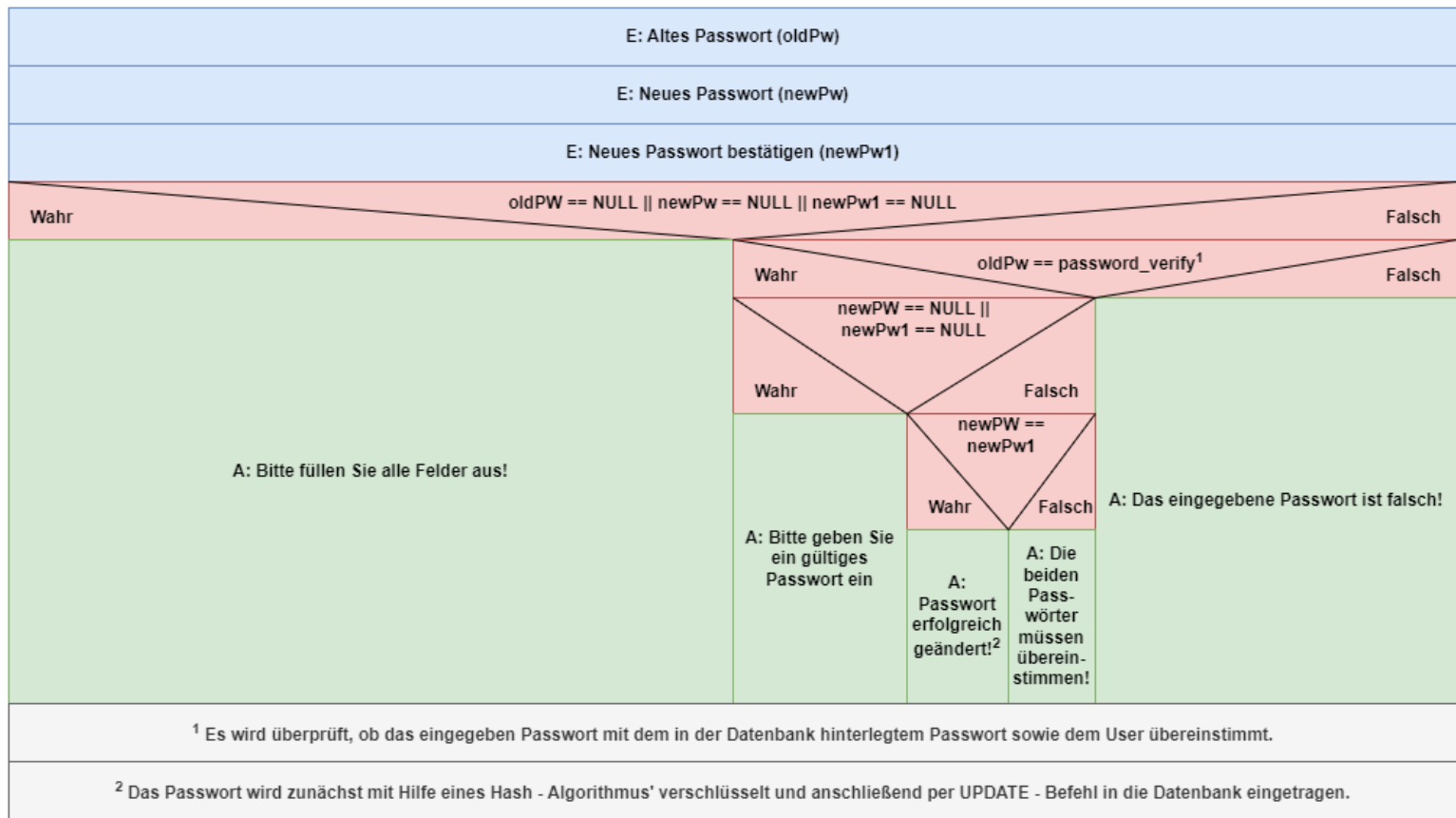
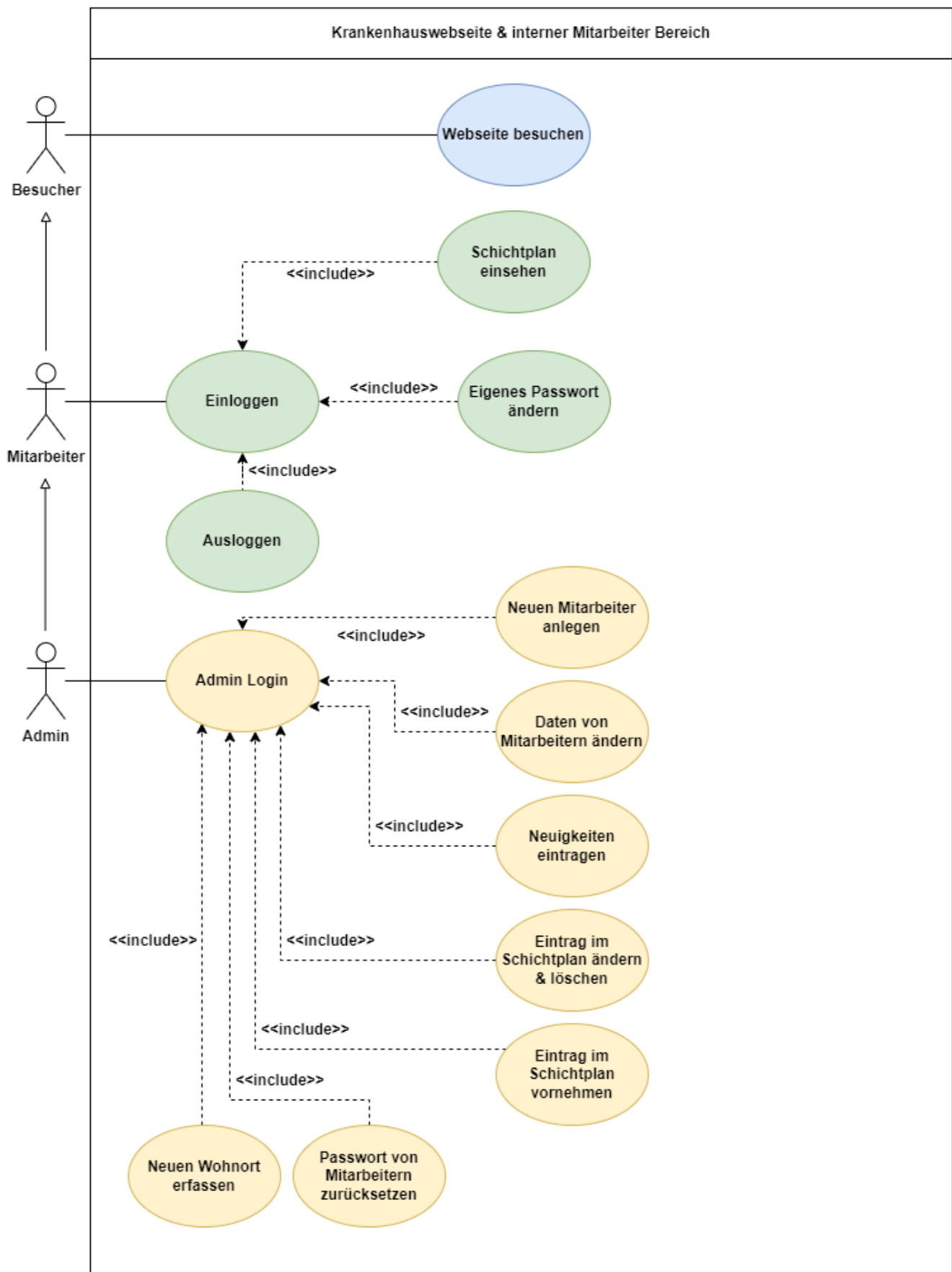


ABBILDUNG 3: STRUKTOGRAMM "PASSWORT ÄNDERN"

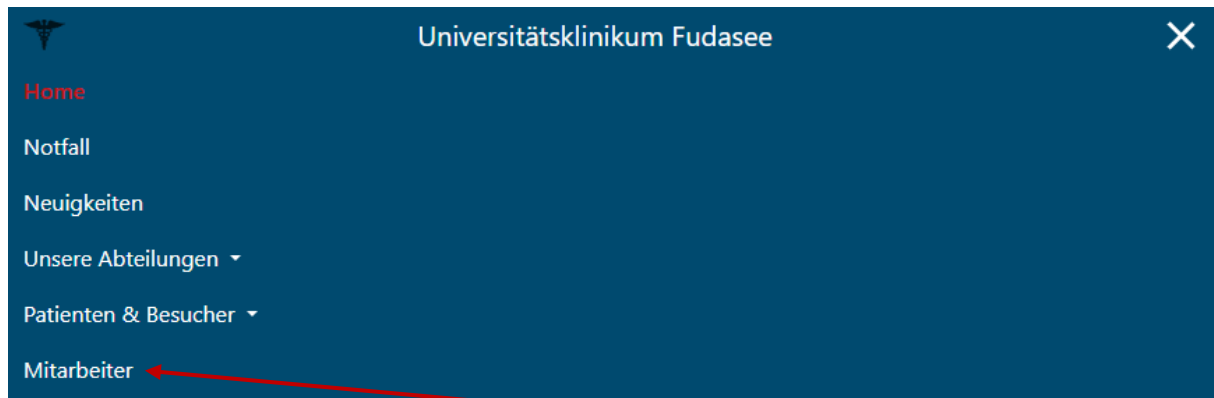
A8. Anwendungsfalldiagramm



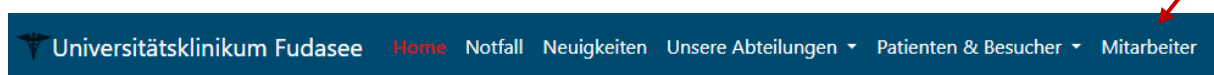
A9. Benutzerhandbuch

Kurzer Leitfaden für User und Admins

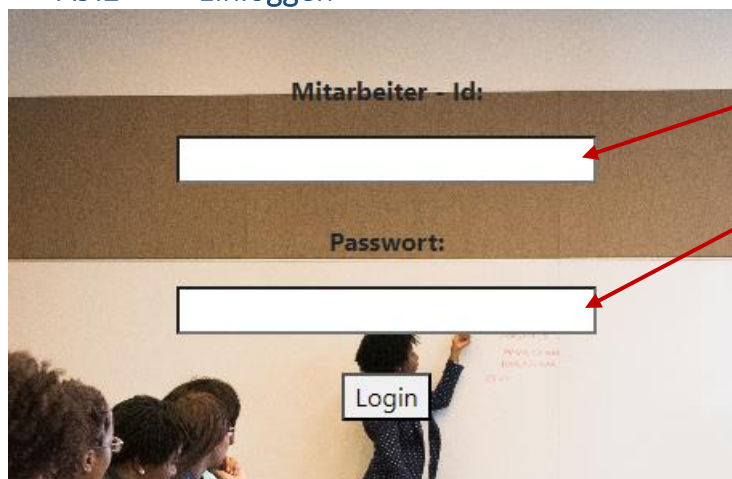
A9.1 Startseite



Schaltfläche „Mitarbeiter“ auswählen



A9.2 Einloggen



Geben Sie bei „Mitarbeiter – Id“ ein.

Geben Sie Ihr Passwort ein.

Hinweis: Das Initialkennwort bekommen Sie von einem Admin mitgeteilt. Dieses können Sie auf der nächsten Seite ändern.

Drücken Sie „Login“

A9.3 Mitarbeiter Bereich



Herzlich Willkommen Timo Kühnel

Hier können Sie Ihr aktuelles
Passwort ändern

[Passwort ändern](#)[Schichtplan einsehen](#)

Hier können Sie Ihren persönlichen
Schichtplan einsehen

[Logout](#)

A9.3.1 Eigenes Passwort ändern



- 1) Geben Sie Ihr altes
Passwort ein
- 2) Geben Sie ein neues
Passwort ein
- 3) Bestätigen Sie Ihr
neues Passwort
- 4) Drücken Sie „Passwort
ändern“

Altes Passwort:

Neues Passwort:

Passwort bestätigen:

[Passwort ändern](#)

Sie werden über Erfolg
oder Fehler benachrichtigt

[Zurück](#)[Logout](#)

A9.3.2 Persönlichen Schichtplan einsehen

Sie können nach bestimmten Kriterien (z.B. ein bestimmtes Datum) suchen.

Sie können einstellen, wie viele Einträge pro Seite angezeigt werden können.

Universitätsklinikum Fudasee Home Notfall Neuigkeiten Unsere Abteilungen Patienten & Besucher Mitarbeiter

Zeige 10 Einträge pro Seite Suche:

Mnr	Vorname	Nachname	Snr	Stationsname	Schichtkürzel	Schicht	Arbeitszeit	Datum
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	S	Spätschicht	14:00 - 22:00 Uhr	15.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	F	Frühschicht	06:00 - 14:00 Uhr	16.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	N	Nachtschicht	22:00 - 06:00 Uhr	17.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	N	Nachtschicht	22:00 - 06:00 Uhr	26.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	S	Spätschicht	14:00 - 22:00 Uhr	28.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	S	Spätschicht	14:00 - 22:00 Uhr	29.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	S	Spätschicht	14:00 - 22:00 Uhr	30.06.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	F	Frühschicht	06:00 - 14:00 Uhr	03.07.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	N	Nachtschicht	22:00 - 06:00 Uhr	04.07.2023
83	Timo	Kühnel	23	Verwaltung	S	Spätschicht	14:00 - 22:00 Uhr	06.07.2023

Seite 1 von 2 (10 von 12 Einträgen)

Zurück 1 2 Weiter

Zurück Logout

Sie haben die Möglichkeit, diesen nach bestimmten Kriterien (z.B. nach Datum) zu sortieren.

Drücken Sie auf „Zurück“, um auf die vorherige Webseite zurückzukehren.

A9.4 Admin Bereich

Universitätsklinikum Fudasee Home Notfall Neuigkeiten Unsere Abteilungen Patienten & Besucher Mitarbeiter

Als Admin können Sie hier einige administrative Aufgaben ausführen:

Herzlich Willkommen Timo Kühnel

- (1) Neue Benutzer (Mitarbeiter) anlegen → Neuen Benutzer anlegen
- (2) Passwort von Benutzern zurücksetzen → Passwort von Benutzer zurücksetzen
- (3) Benutzerdaten ändern & löschen → Benutzerdaten ändern & Benutzer löschen
- (4) Eintrag im Schichtplan vornehmen → Eintrag im Schichtplan vornehmen
- (5) Eintrag im Schichtplan ändern & löschen → Eintrag im Schichtplan ändern & löschen
- (6) Neuigkeiten eintragen → Neuigkeiten eintragen

Persönlicher Bereich

Logout

Zudem können Sie in Ihren persönlich Bereich wechseln

A9.4.1 Neuen Benutzer anlegen

Geben Sie hier alle persönlichen Daten neuer Mitarbeiter ein.

Bei der Bnr (Berufsqualifikations-Nummer) sowie bei der Bernr (Berechtigungsnummer) werden Ihnen die vorhandenen Eingabemöglichkeiten vorgeschlagen

Vorname:	
Nachname:	
Passwort:	
Strasse:	
Plz:	
Bnr:	
Bernr:	
Eintragen	

Plz:	
Bnr:	
Bernr:	
Eintragen	

- 1
Facharzt für Allgemeinmedizin
- 2
Facharzt für Anästhesiologie
- 3
Facharzt für Augenheilkunde
- 4
Facharzt für Allgemeine Chirurgie
- 5
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie
- 6
Facharzt für Herzchirurgie
- 7
Facharzt für Gefäßchirurgie
- 8
Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

SKLINIKUM FUDASEE

eit nur das Beste!

npressum

Kontakt

Anfahrt

Bei Fehlern oder bei einem erfolgreichem Eintrag werden Sie anschließend benachrichtigt.

Eintragen	Eintragen
Zu der eingegebenen Postleitzahl wurde (noch) kein passender Ortsname in der Tabelle Wohnort gefunden!	Daten wurde erfolgreich eingetragen!

A9.4.2 Eintrag im Schichtplan ändern & löschen

Zunächst müssen Sie im oberen Abschnitt bei „Datensatz auswählen“ einen vorhandenen Datensatz suchen:

- (1) Geben Sie alle Daten ein
- (2) Klicken Sie anschließend auf „Datensatz prüfen“.

! Ob der Datensatz gefunden wurde oder kein Datensatz vorhanden ist, wird Ihnen anschließend mitgeteilt.

Universitätsklinikum Fudasee Home Notfall Neuigkeiten Unsere Abteilungen Patienten & Besucher Mitarbeiter

Datensatz auswählen

Mitarbeiter - Id:

Stationsnummer:

Schichtzeit:

Datum:

Datensatz prüfen

Datensatz löschen

Mitarbeiter - Id:

Stationsnummer:

Schichtzeit:

Datum:

Datensatz löschen

Neue Daten eingeben

Mitarbeiter - Id:

Stationsnummer:

Schichtzeit:

Datum:

Datensatz ändern

Möchten Sie einen Datensatz komplett löschen, geben Sie alle Daten hier ein.

Sollte der Datensatz vorhanden sein, wird dieser unwiderruflich gelöscht!

! Ob der Datensatz erfolgreich gelöscht wurde oder es zu Fehlern kam, wird Ihnen anschließend mitgeteilt.

Wenn ein Datensatz gefunden wurde, werden diese Daten automatisch in den zweiten, unteren Abschnitt „Neue Daten eingeben“ übertragen.

- (1) Ändern Sie die Daten, die Sie ändern möchten.
- (2) Klicken Sie anschließend auf Datensatz ändern

! Ob der Datensatz erfolgreich geändert werden konnte oder es zu Fehlern kam, wird Ihnen anschließend mitgeteilt.